2019年度 春期 午後Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 スポーツ大会運営システムのデータベース設計

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 図1の概念データモデル，図2の関係スキーマについて，(1)，(2)に答えよ。

設問1（1）｜予想配点 14点

(1) 図2中の［ａ］～［ｇ］に入れる適切な属性名を答えよ。

> **（1） 解き方**
> 種目と種目分類、大会と主催者をそれぞれ別の階層として考えます。申込みの事実を識別する大会番号・会員番号と、実際に入金した日や使用したポイントのような取引属性は役割が異なります。
> 本文「(2) A社は，会員の参加費用の支払を確認して入金年月日を登録し，参加費用に対して一定割合のポイントを会員に付与する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	種目分類コード	計6点
b	主催者番号	
c	種目コード	
d	大会番号	計6点
e	会員番号	
f	入金年月日	
g	使用ポイント	2点

設問1（2）｜予想配点 7点

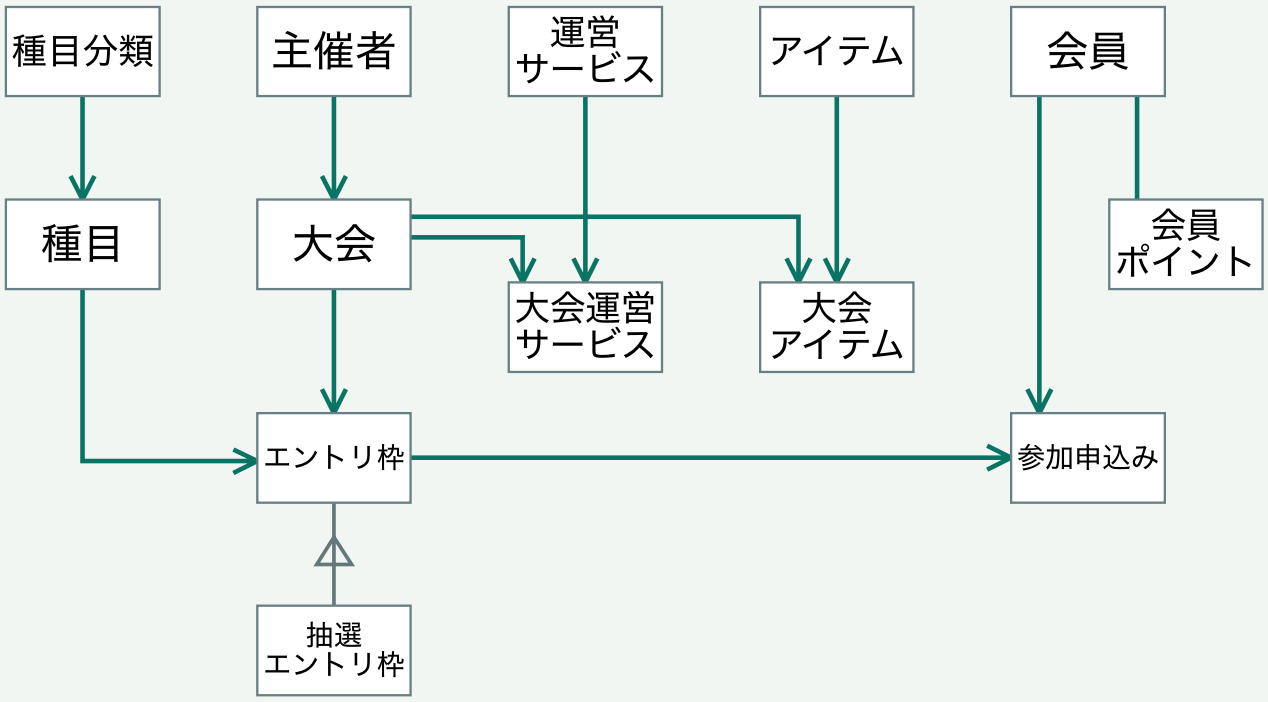
(2) 図1のリレーションシップは未完成である。必要なリレーションシップを全て記入し，図を完成させよ。

> **（2） 解き方**
> 同じ大会で複数の運営サービスやアイテムを取り扱うため、大会から中間エンティティを経て各マスタに結びます。参加申込みが参照する大会・会員と、抽選エントリ枠が継承するエントリ枠も区別します。
> 本文「運営サービスには，大会に関する告知サービス，大会への参加申込みを受け付けるエントリサービス，記録計測サービスなどがある」

IPA 解答例

図1　概念データモデル

予想配点 7点



設問2 表1は，太枠で示した部分が未完成である。太枠外の例に倣って表を完成させよ。

設問2｜予想配点 17点

設問2 表1は，太枠で示した部分が未完成である。太枠外の例に倣って表を完成させよ。

> **解き方**
>
> 決定表は列ごとに「募集の前・中・後」「定員超過の有無」「抽選日との前後」を確かめます。募集が終わっても超過していなければ抽選は不要です。結果に影響しない条件には具体値を無理に決めず「ー」を使えます。
>
> 本文「・募集期間が終わり，参加申込数が定員を超えていれば‘抽選中’にし，その後，抽選年月日に抽選を実施した上で‘参加者確定’にする」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
募集期間に対する本日：条件5	前	計6点
募集期間に対する本日：条件6	中	
募集期間に対する本日：条件7	後	
募集期間に対する本日：条件8	後	
募集期間に対する本日：条件9	ー（後も可）	
募集期間に対する本日：条件10	ー（後も可）	
参加申込数：条件5	ー	計6点
参加申込数：条件6	ー	
参加申込数：条件7	以下	
参加申込数：条件8	超過	
参加申込数：条件9	超過	
参加申込数：条件10	超過	
抽選年月日に対する本日：条件5	ー（前も可）	計5点
抽選年月日に対する本日：条件6	ー（前も可）	
抽選年月日に対する本日：条件7	ー	
抽選年月日に対する本日：条件8	前	
抽選年月日に対する本日：条件9	当日	

設問3 （新たな要件の追加）について，(1)，(2)に答えよ。

設問3（1） ｜予想配点 10点

(1) 多段階抽選方式に対応できるよう，図2の関係スキーマに次の変更を行う。

① ある関係に一つの属性を追加する。属性を追加する関係名及び追加する属性名を答えよ。

② ある関係から一つの属性を削除する。属性を削除する関係名及び削除する属性名を答えよ。

③ 新たに一つの関係を追加する。追加する関係の関係スキーマを答えよ。

（1） 解き方

抽選の段階ごとに別の枠があり、落選後に次に進む枠は同じ抽選エントリ枠を参照します。また一人の申込みで複数段階の結果が生じるため、申込みに最後の結果だけを上書きせず、枠別に抽選結果を保持します。

本文「・エントリ枠の抽選ごとに抽選結果を登録する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
① 関係名	抽選エントリ枠	計4点
① 属性名	後続エントリ枠番号	
② 関係名	参加申込み	計4点
② 属性名	抽選結果	
③ 関係スキーマ	抽選結果（大会番号，会員番号，エントリ枠番号，抽選結果）	2点

設問3（2） ｜予想配点 2点

(2) ポイント有効期限に対応できるよう，関係“会員ポイント”を変更する。変更後の関係の属性名を全て答えよ。

（2） 解き方

有効期限が付与日ごとに違う場合、会員ごとの残高だけでは期限切れ分を算出できません。会員番号とポイント付与年月日で行を分け、各行の付与ポイントと使用済ポイントから、その時点で使える量を求めます。

本文「ポイントの有効期限は，付与された日から1年であり，有効期限を超過したポイントは消失する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
属性名	会員番号，ポイント付与年月日，付与ポイント，使用済ポイント	2点

問2 在庫管理システムでのトリガの実装

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 （トリガでの在庫引当処理の設計）について，(1)，(2)に答えよ。

設問1（1） ｜予想配点 15点

(1) 図2中の［ア］～［カ］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1） 解き方**
>
> 出庫要求明細を挿入するとき、その明細の部品番号から在庫を特定します。すでに引き当てた数量は他の要求には回せないため、実在庫数量と引当済数量をそれぞれ読みます。
>
> 本文「Y社の定量発注では，部品ごとの実在庫数量から引当済数量を差し引いた値が，基準在庫数量を下回った都度，部品ごとに決められた部材メーカに対して，決められた数量（補充ロットサイズ）を発注する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	出庫要求明細	計5点
イ	挿入	
ウ	部品番号	計5点
エ	在庫	
オ	実在庫数量	計5点
カ	引当済数量	

設問1（2） ｜予想配点 6点

(2) 図2のトリガを実行するトランザクションのISOLATIONレベルについて，(a)，(b)に答えよ。

(a) READ COMMITTEDで，複数の出庫要求が同時に発生した場合，トリガに起因して引当済数量が不正になることがある。どのようにして問題が発生するか，80字以内で述べよ。

(b) READ COMMITTEDで，(a)の問題を発生させないためには，BEFOREトリガで行を参照する際に，どのような対策を施す必要があるか，20字以内で述べよ。

> **（2） 解き方**
>
> BEFOREトリガで引当可と判定しても、AFTERトリガで更新するまでに別トランザクションが同じ部品を引き当てると判断が古くなります。判定に使う在庫行をFOR UPDATEでロックして、判定と更新の間を保護します。
>
> 本文「(4) BEFOREトリガの処理開始から終了までの同一トランザクション内では，全てのテーブルに対して変更操作を行うことはできない」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
(a)	BEFOREトリガを実行した後に，別のトランザクションが割り込んで先に実行されてしまうと，AFTERトリガで不当な引当判定に基づいて更新することになる。	3点
(b)	FOR UPDATE句を指定する。	3点

設問2 （トリガでの定量発注の設計）について，(1)，(2)に答えよ。

設問2（1） ｜予想配点 10点

(1) 図3中の［a］～［d］に入れる適切な字句を解答群の中から選び，記号で答えよ。

解答群

ア AFTER

イ BEFORE

ウ FOR EACH ROW

エ FOR EACH STATEMENT

オ NEW

カ OLD

キ WHEN

ク WHERE

> **（1） 解き方**
> 図の各処理で、出庫要求を受けた時点、引当を確定した時点、実際に出庫した時点を区別します。選択肢の処理を当てはめるたびに、引当済数量が二重に増減しないかを確認します。
> 本文「トリガでの在庫引当処理を図2に示す」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	ア	計5点
b	オ	
c	ウ	計5点
d	キ	

設問2（2） ｜予想配点 10点

(2) 表2中の［あ］～［え］に入れる適切な字句を答えよ。

（2） 解き方

出庫が記録された後に、在庫側の引当済数量を調整する処理を追います。発注が既に済んでいるかの判定には数量ではなく発注済フラグを使い、同じ不足分を再発注しないようにします。

本文「(8) 入庫では，部材メーカから納品される都度，「在庫」テーブルの実在庫数量を更新し，発注済フラグをオフにする」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
あ	出庫	計5点
い	在庫	
う	引当済数量	計5点
え	発注済フラグ	

設問3　デッドロックについて，(1)，(2)に答えよ。

設問3（1）｜予想配点 3点

(1) 出庫要求と入庫でデッドロックが発生することがある。対象のテーブル名を答えよ。

（1） 解き方

別々のトリガでも同じ部品の在庫行を更新します。待ちが発生する点を、発火するテーブルの名前ではなく、両トランザクションが排他ロックを取得するテーブルから特定します。

本文「(1) 出庫要求と入庫でデッドロックが発生することがある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
テーブル名	在庫	3点

設問3（2）｜予想配点 6点

(2) (1)のデッドロックの回避策を二つ挙げ，それぞれ50字以内で具体的に述べよ。

（2） 解き方

複数部品を互いに逆順でロックする二つの処理を描くと、片方の解放を待ち合う循環ができます。両方を部品番号順にそろえる方法と、入庫の処理単位を1部品ずつにして複数ロックを同時保持しない方法があります。

本文「共有ロックを掛けている間は，他のトランザクションからの対象行の参照は可能であり，更新は共有ロックの解放待ちとなる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
①	出庫要求明細の登録と入庫を，それぞれ部品番号順に処理する。	3点
②	入庫は複数の部品をまとめず，部品ごとに別トランザクションで処理する。	3点

問3 生産部品表の設計と処理

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　図1及び表2について、(1)、(2)に答えよ。

設問1（1）｜予想配点 9点

(1) 図1中の［ア］～［ウ］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1） 解き方**
>
> 構成表の各行を「この親はこの子を直接使う」と読んで、製品から一段ずつ下ります。親の子を調べる段階と、その子の子を調べる段階を混ぜずにたどると、空欄のP3・P6・P8を特定できます。
>
> 本文「(3) ある品目が他の品目から構成される場合、当該品目を親品目といい、親品番で識別する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	P3	3点
イ	P6	3点
ウ	P8	3点

設問1（2）｜予想配点 9点

(2) 表2中の［エ］～［カ］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（2） 解き方**
>
> 同じ部品が複数の親に使われることがあります。別の枝に現れた同じ部品を消さず、図と構成行を経路ごとに対応させます。P7が二箇所に現れるのは、同じ部品を別の位置で参照しているためです。
>
> 本文「(3) ある品目が他の品目から構成される場合、当該品目を親品目といい、親品番で識別する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
エ	P7	3点
オ	P7	3点
カ	P2	3点

設問2 〔部品表に対する基本的な処理〕の正展開処理について、(1)、(2)に答え

よ。

設問2（1）｜予想配点 6点

(1) 表3中のSQL1の［a］、［b］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1） 解き方**
>
> 正展開では、いま処理している品番を構成表の親品番に一致させ、次に処理する子品番を取得します。列名を逆にすると、その部品を使う製品を探す逆展開になってしまいます。
>
> 本文「(2) 逆展開処理は、子品目がどの親品目に使われているかを、正展開処理とは逆に、階層を下から上に1階層ずつたどることで調べる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	子品番	3点
b	親品番	3点

設問2（2）｜予想配点 9点

(2) 製品AZを1個製造するのに必要な、部品P2、P3及びP4の所要量をそれぞれ答えよ。

> **（2） 解き方**
>
> AZから各部品に至る全経路について、辺に書かれた使用数を掛けます。同じ品番に到着した経路は最後に足し合わせます。P3は複数経路の合計が5になり、P2とP4はそれぞれ2です。
>
> 本文「(1) 各部品の所要量の計算は、SQL3を用いて調べた構成数に基づいて、プログラムのロジックで行う」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
P2	2	3点
P3	5	3点
P4	2	3点

設問3 〔部品表に対する基本的な処理〕の逆展開処理について、(1)、(2)に答えよ。

設問3（1）｜予想配点 7点

(1) 表3中のSQL2の［c］、［d］に入れる適切な字句を答えよ。また、SQL2を用いて得られる図1中の製品の品番を全て答えよ。

（1） 解き方

逆展開では、現在の部品を子品番として検索し、その親を次の検索対象にします。製品の段まで遡るとAXに達します。中間組品を見つけた時点で探索を打ち切らないようにします。

本文「(2) 逆展開処理は、子品目がどの親品目に使われているかを、正展開処理とは逆に、階層を下から上に1階層ずつたどることで調べる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
c	親品番	3点
d	子品番	2点
品番	AX	2点

設問3（2） ｜予想配点 2点

(2) SQL2が参照する全てのテーブルのアクセスパスは、索引探索に決められるようにしたい。“構成”テーブルにユニーク索引を追加する場合、その索引を構成する全ての列名を定義順に答えよ。

（2） 解き方

逆展開の等値条件は子品番です。子品番を先頭、親品番を次の列とする一意索引なら、該当する親を連続した索引範囲から取得できます。正展開用の逆順の索引とは効き方が異なります。

本文「(3) 索引探索に決められるためには、WHERE句のANDだけで結ばれた一つ以上の等値比較の述語の対象列が、索引キーの全体又は先頭から連続した一つ以上の列に一致していなければならない」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
列名	子品番，親品番	2点

設問4 （Fさんの研修内容に対するK部長の指示）について、(1)～(4)に答えよ。

設問4（1） ｜予想配点 2点

(1) 指示1に対して、なぜ部品の品目区分を調べれば、SQL3の発行回数を減らすことができるのか、その理由を30字以内で述べよ。

（1） 解き方

SQL3の目的は次の階層の部品を探すことです。単体部品は子を持たないので、品目区分で単体と判定できた行については、必ず0件になる検索を省けます。

本文「(2) 品目には、製品と、他の部品を使って組み立てられる中間部品、単独で使われる単体部品があり、品目区分で分類する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	単体部品は子部品がないのでSQL3の発行は不要だから	2点

設問4（2）｜予想配点 2点

(2) 指示2に対して、プログラムが起こす不具合とは、処理がどのようになることか、20字以内で述べよ。

> **（2） 解き方**
>
> 組品をたどって元の品番に戻るような構成では、同じ品番を再び展開し続けます。終了条件に到達しないため、単に余分な行が増えるだけでなく処理が終わらなくなります。
>
> 本文「また、SQL2を用いて得られる図1中の製品の品番を全て答えよ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
結果	処理が無限ループして終わらない。	2点

設問4（3）｜予想配点 2点

(3) 指示3で述べられたデッドロックについて、Fさんは、図1の製品AXとAZの間で起きるデッドロックの一つのケースを、ケース1として図3に示し、デッドロックに関わる2種類の部品の組合せを丸印で囲んだ。図3に倣って、他にデッドロックが起きるケースをケース2として、図4を完成させよ。

> **（3） 解き方**
>
> AXとAZの枝で、二つの共通部品を逆の順に更新する箇所を探します。ケース2ではP4とP9です。AXでは直下のP4・P9、AZでは直下のP9とP7配下のP4を選ぶと、互いが相手のロックを待つ順序になります。
>
> 本文「しかし、表4の処理手順のままではデッドロックが起きるので、プログラムを改良したことを説明すること」

予想配点 2点

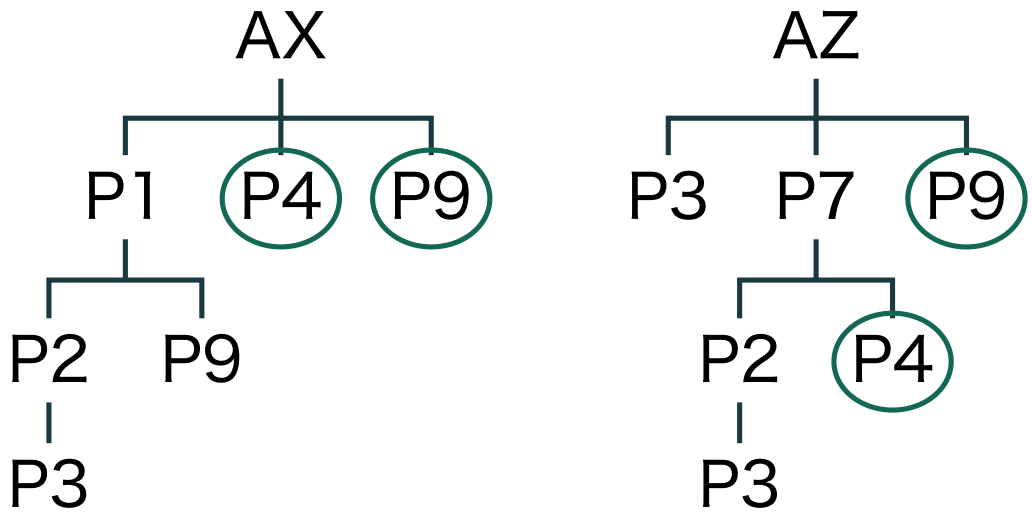


図4　デッドロックのケース2

設問4（4）｜予想配点 2点

(4) 指示3に対して、Fさんは、プログラムの改良について、次のように説明した。“SQL4を、製品ごとレベルごと部品ごとに実行するのではなく、製品ごと部品ごとに集計した所要量をホスト変数HQTYに設定してから表4の手順⑥の前に実行するように、手順②～⑤を改良しました。”

この説明に加えて、複数回のSQL4をどのように実行するべきか、20字以内で述べよ。

> **（4） 解き方**
> 集計後に更新する対象が同じでも、処理順がまちまちなら待ちの循環が生じます。どの製品の処理もSQL4を部品の品番順に実行すれば、共通部品のロック取得順をそろえられます。
> 本文「所要量計算処理プログラムは、表3中のSQL3及びSQL4を用いる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
実行順序	SQL4を部品の品番順に実行する。	2点